

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería
Ingeniería en ciencias y sistemas
Catedrático Edwin Estuardo Zapeta Gómez
Auxiliar Josue Daniel Solis Osorio



Proyecto fase 2:

Integración de Soluciones Empresariales (ERP, SCM y CRM) con Odoo

PONDERACIÓN: 20 pts

 **Tiempo estimado: 70 hrs**

Índice

1. MARCO FORMATIVO	3
1.1. Valor	3
1.2. Competencia(s)	3
1.3. Habilidad(es) blandas a formar	3
2. Resultado del Aprendizaje	4
2.1. Objetivo SMART	4
3. Enunciado del proyecto Fase 2	4
3.1 Descripción del problema a resolver	4
Documentación de las herramientas	5
Implementación ERP	5
Agregar productos	5
Administración en Almacén y Compras a Proveedores	6
Proceso de Cotización a Clientes y ventas	6
Inventario dinámico	6
Plantillas de Correo Electrónico	6
Gestión de relaciones con los clientes	7
Manual Tecnico	7
Video Tutorial	7
Parte Práctica	7
Entregables	7
4. Material de apoyo	8
5. Recursos y herramientas a utilizar	8
6. Cronograma	8
7. Rúbrica de Calificación	9

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valor

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en el proyecto?
Originalidad del Trabajo	Cada equipo debe desarrollar su propia implementación, configuración de reglas de reordenamiento, clientes, proveedores y documentación del sistema en Odoo.

1.2. Competencia(s)

Analizar los requerimientos funcionales para la gestión de inventario, proveedores, ventas y clientes mediante la integración de soluciones ERP y CRM en Odoo.

Configurar un flujo operativo completo en Odoo que abarque la carga masiva de productos (Excel), catálogo de 20 proveedores, registro de 30 clientes, 50 ventas simuladas y automatización de compras por reordenamiento dinámico.

- Evaluar la situación actual de la organización elegida frente a su mercado mediante herramientas estratégicas para fundamentar la viabilidad de su digitalización.
- Proponer productos o servicios digitales que complementen la oferta del negocio seleccionado.
- Elaborar un manual técnico estructurado que defina los KPIs del proyecto y documente detalladamente los módulos de Odoo implementados.

1.3. Habilidad(es) blandas a formar

- El proyecto le permitirá desarrollar las siguientes habilidades:
- **Trabajo en Equipo:** Asignar roles específicos dentro del grupo y coordinar las tareas mediante herramientas de gestión.
- **Comunicación efectiva:** Informar sobre los avances y presentar soluciones de manera constante a través de reportes y exposiciones.
- **Resolución de Conflictos:** Aplicar técnicas de manejo de problemas para lograr superar los retos técnicos y de coordinación que surjan al integrar los sistemas.

2. Resultado del Aprendizaje

2.1. Objetivo SMART

Específico (¿Qué?)	Medible (¿Cuánto?)	Alcanzable (¿Cómo?)	Realista (¿Para qué?)	A Tiempo (¿Cuándo?)
Implementar la solución empresarial en Odoo integrando los módulos ERP y CRM, y documentar el proceso mediante un manual técnico y videotutorial.	Entregar el 100% de los entregables requeridos (Manual Técnico en PDF, Productos.xlsx, Video Tutorial y ERP en Odoo) evaluados sobre 100 puntos en la rúbrica.	Mediante la carga masiva de productos, registro de 20 proveedores y 30 clientes, 50 ventas simuladas y la automatización de reordenamiento de inventario en Odoo.	Para habilitar un nuevo canal de ventas digital, modernizar la experiencia del cliente y optimizar la competitividad operativa del negocio.	Finalizar y entregar el proyecto completo en la plataforma UEDI a más tardar el 02/10/2026.

3. Enunciado del proyecto Fase 2

3.1 Descripción del problema a resolver

Es fundamental para el éxito de la Fase 2 del proyecto definir con precisión los Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) que permitirán medir el progreso y el impacto de la propuesta de negocio.

Requisito Mínimo:

- Deben seleccionar y describir un mínimo de 3 KPIs que sean directamente relevantes y estén intrínsecamente ligados a los objetivos estratégicos y operativos de su propuesta de negocio.

Criterios de Selección y Elaboración de los KPIs:

Al definir cada KPI, es crucial considerar los siguientes aspectos para asegurar su utilidad y relevancia:

Relevancia Estratégica: Cada KPI debe medir un aspecto crítico para el éxito del negocio. No se trata solo de medir actividad, sino de medir resultados que impulsen la visión de la propuesta.

Para cada uno de los 3 o más KPIs seleccionados, se debe proporcionar:

- Nombre del KPI: Un título claro y conciso.
- Objetivo del KPI: ¿Qué se espera medir y por qué es importante para la propuesta de negocio?
- Frecuencia de Medición: Con qué periodicidad se recopilarán y analizarán los datos (diaria, semanal, mensual, trimestral).
- Meta o Valor Objetivo: El nivel de desempeño deseado que la propuesta busca alcanzar.

Documentación de las herramientas

El propósito de esta sección es detallar la implementación de las herramientas, delimitando con precisión lo que el proyecto incorporará en la plataforma de comercio electrónico usando la aplicación de Odoo.

Componentes Clave:

1. Identificación de Módulos ERP y CRM: Se deben especificar los módulos concretos de los sistemas ERP y CRM que serán implementados.
 - Ejemplos ERP: Inventario, Ventas, Compras, Contabilidad.
 - Ejemplos CRM: Módulo odoo CRM
 - Relación con los Objetivos: Es fundamental explicar cómo se integran estos módulos con los objetivos SMART definidos en la Fase 1.

Implementación ERP

Simular la gestión de la cadena de suministros dentro del ERP, desde la carga inicial de productos y proveedores hasta las reglas de reordenamiento de inventario en el software modular de Odoo.

Agregar productos

Realizar un excel con 20 productos relacionados con la propuesta de negocio escogida en la fase 1, cada producto debe de tener como mínimo:

- Tipo de producto
- Nombre
- Imagen
- Precio de venta
- Costo
- Categoría
- Código de barras

Cargar el archivo al sistema ERP Odoo.

Administración en Almacén y Compras a Proveedores

Es importante establecer la estructura fundamental del sistema de inventario mediante la definición y relación de las entidades clave Proveedores y Productos.

Requisitos Específicos:

1. Creación de Proveedores:
 - Se requiere la identificación y registro de un mínimo de 20 entidades de proveedores.
 - Cada proveedor debe ser único y contar con atributos esenciales.
2. Relación Proveedor-Producto :
 - donde cada proveedor registrado debe estar relacionado con la provisión de un mínimo de 3 productos distintos.
 - Esta relación debe ser lógica y reflejar la capacidad de cada proveedor para surtir una variedad de artículos necesarios para el negocio.

Proceso de Cotización a Clientes y ventas

Se requiere la creación de un mínimo de 30 registros de clientes, especificando para cada uno la siguiente información:

- Nombre completo
- Número de teléfono
- Dirección
- NIT

Una vez ya creado los registro de clientes, proveedores y productos se requiere realizar 50 ventas por parte de los clientes, y que estas queden registradas (también simulando la parte de la entrega)

Inventario dinámico

Implementación de un sistema de reglas de reordenamiento de inventario para generar automáticamente una cotización al proveedor asociado en el momento en que el stock de un producto alcance su nivel mínimo.

Plantillas de Correo Electrónico

Los estudiante debe crear dos plantillas de correo electrónico en el módulo CRM de Odoo, cada una con un enfoque temático distinto:

1. Plantilla de Promoción Especial:
 - Diseño gráfico atractivo.
 - Mensaje comercial que anuncie una oferta.
2. Plantilla de Fidelización o Recordatorio:

- Dirigida a clientes frecuentes.
- Mensaje de agradecimiento o recordatorio.

Elementos Obligatorios en Cada Plantilla:

- Logotipo y nombre de la propuesta de negocio seleccionada.
- Una imagen o banner que sea representativo.

Gestión de relaciones con los clientes

Es necesario implementar un pipeline en el módulo CRM de Odoo. Este pipeline tendrá como función principal administrar, dar seguimiento y asignar un estado (simulado) a cada uno de los clientes que se encuentren registrados.

Manual Técnico

- Definición de kpis.
- Documentación de los módulos de Odoo a utilizar.

Video Tutorial

Creación de un videotutorial sobre el uso del software modular Odoo: El video debe demostrar el proceso de agregar un nuevo cliente, un proveedor y un producto, así como la creación del reordenamiento para el producto entre estos elementos dentro del sistema, subir el video en una carpeta de drive o link de youtube en el manual técnico.

Parte Práctica

La evaluación incluirá una sección práctica en la que los estudiantes deberán demostrar su competencia en el manejo de la plataforma Odoo.

Entregables

Todos estos elementos deben de ser subidos a la uedi únicamente por el coordinador del grupo en un archivo.zip con el nombre [SOG1]Fase2_G#.zip

Elemento	Descripción
Manual Técnico (PDF)	El documento tiene como finalidad describir los objetivos de los Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) y proporcionar información relevante acerca de la plataforma Odoo.
Video tutorial(Link en el manual técnico)	Tutorial en video que ilustra la utilización de la plataforma Odoo.

Productos.xlsx	Un archivo de Excel que detalla los 20 productos vinculados a la propuesta de negocio presentada en la fase 1.
ERP: Odoo	Acceso y configuración completa de la plataforma Odoo ERP/CRM con los módulos y datos de prueba implementados.

4. Material de apoyo

- Documentación oficial de Odoo (Manuales técnicos y guías de usuario de ERP y CRM).
- Videotutoriales y guías paso a paso para la configuración de flujos de trabajo, reordenamiento dinámico de inventario y compras en Odoo.
- Guías para la elaboración e importación masiva de catálogos mediante plantillas en formato Excel (Productos.xlsx, proveedores y clientes).

5. Recursos y herramientas a utilizar

- **Plataforma ERP/CRM:** Plataforma modular Odoo (Odoo Online, Odoo Community o instancia en Odoo.sh).
- **Hojas de cálculo y procesamiento de datos:** Microsoft Excel o Google Sheets para la preparación del archivo Productos.xlsx y carga masiva.
- **Gestión y multimedia:** Plataforma UEDI para la entrega final del paquete .zip y Google Drive / YouTube para el almacenamiento del videotutorial demostrativo.

6. Cronograma

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Asignación de Práctica	21/09/2026	
Elaboración	21/09/2026	02/10/2026
Calificación	03/10/2026	05/10/2026

7. Rúbrica de Calificación

No	Criterio de evaluación	Punteo	Satisfactorio 100% - 61%	Necesita mejorar 60% - 0%	Punteo Obtenido
1	Habilidades	75			
1.1	Video tutorial	10	Demuestra el proceso de agregar cliente, proveedor, producto y la regla de reordenamiento. Enlace accesible.	Video incompleto, no muestra los procesos requeridos o el enlace está roto.	
			Rango: 10 a 7 pts.	Rango: 6 a 0 pts.	
1.2	Parte Práctica	15	Demuestra competencia y fluidez en el manejo de la plataforma Odo o durante la sección práctica.	Muestra dificultades significativas para manejar la plataforma Odo o.	
			Rango: 15 a 10 pts.	Rango: 9 a 0 pts.	
1.3	Archivo Productos.xlsx	5	Detalla 20 productos con tipo, nombre, imagen, precio, costo, categoría y código de barras.	Contiene menos de 20 productos o le faltan atributos obligatorios para su carga o no tiene relación con su propuesta de negocio inicial.	
			Rango: 5 a 3 pts.	Rango: 2 a 0 pts.	
1.4	ERP: Proveedores, Productos y ventas	15	Identifica y registra un mínimo de 20 entidades de proveedores. Cada proveedor está relacionado con la provisión de un mínimo de 3 productos distintos y también se registra un mínimo de 50 ventas.	Registra menos de 20 proveedores o no relaciona correctamente los productos a los proveedores en el sistema además no tiene 50 ventas registradas por parte de los clientes.	
			Rango: 15 a 10 pts.	Rango: 9 a 0 pts.	
1.5	CRM: Creación de Clientes	15	Crea un mínimo de 30 registros de clientes. Especifica nombre, empleador, teléfono, dirección, NIT y etiqueta de clasificación.	Crea menos de 30 clientes o la información de los registros está incompleta.	
			Rango: 15 a 10 pts.	Rango: 9 a 0 pts.	
1.6	Inventario: Reordenamiento	15	Implementa un sistema de reglas de reordenamiento de inventario. Genera automáticamente una cotización al proveedor cuando el stock alcanza su nivel mínimo.	No configura las reglas de reordenamiento o estas no generan la cotización automática al llegar al mínimo.	
			Rango: 15 a 10 pts.	Rango: 9 a 0 pts.	
2	Conocimientos	25			

2.1	Manual Técnico	15	Incluye la definición de KPIs. Presenta un mínimo de 3 KPIs. Contiene la documentación de los módulos de Odoo a utilizar.	Los KPIs son menos de 3. Falta la documentación de los módulos o no justifica su relación con el proyecto.	
			Rango: 15 a 10 pts.	Rango: 9 a 0 pts.	
2.2	Preguntas	10	Responde con precisión y dominio teórico/técnico a las preguntas formuladas sobre la implementación en el proyecto.	Respuestas incorrectas o que demuestran falta de comprensión sobre la digitalización del negocio.	
			Rango: 10 a 7 pts.	Rango: 6 a 0 pts.	
	Total	100			